

Хранилище дистрибутивов

Участок: Хранилище дистрибутивов

Задачи

- Приём, учёт и предоставление по ссылкам дистрибутивов приложений всех типов для сервиса «Управление версиями».
- Копирование дистрибутивов и образов между стендами, поиск модулей, сравнение сборок, удаление неиспользуемых артефактов.
- Публикация утверждённых версий и образов в публичный контур и контролируемая выдача их автономным облакам.
- Предоставление специализированного API для мобильного магазина приложений (Saby AppMarket).

▼ Термины и определения

Дистрибутив - именованное файловое представление приложения, подлежащего установке.

Версия дистрибутива (сборка) - конкретный экземпляр дистрибутива, который выкладывается в хранилище дистрибутивов и может быть установлен в облако. Представлен в хранилище в виде набора zip-архивов для различных типов серверов и html-файлов с извлеченными метаданными дистрибутива.

Управление версиями (version manager, Хоттабыч) – сервис занимающийся обновлениями других сервисов Saby.

Репозиторий – экземпляр сервиса Хранилище дистрибутивов.

Хранилище файлов (filestorage) – сервис Saby для хранения файлов.

Концепт решения

Хранилище дистрибутивов — это не файловое хранилище, а middleware-сервис, управляющий метаданными и ссылками. Физически файлы модулей хранятся в **filestorage**, а образы контейнеров — в **registry** (Harbor).

Три сервиса замыкают на себе разные сценарии работы с дистрибутивами:

- **distribution storage** — сервис для организации файлов дистрибутивов сервисов. Главная цель сервиса – учет артефактов сборки и предоставление ссылок на файлы дистрибутивов сервису “Управление версиями” для обновления других сервисов;
- **app-market storage** — сервис предоставляет API только для получения информации о дистрибутивах и сборках мобильного приложения в режиме чтения. Использует внутреннее API сервиса distribution storage. Сам сервис доступен без авторизации;
- **public distribution storage** — публичная витрина дистрибутивов для внешних облаков;

Провайдер сборки загружает артефакты в **filestorage** и **registry**, а в хранилище передаёт лишь метаданные — состав модулей и образов новой версии. Очистка периодически опрашивает облачные сервисы, чтобы удалить неиспользуемые версии и освободить место. Для ручного управления дистрибутивами и репозиториями служит интерфейсный модуль в Хоттабыче.

Декомпозиция

1. [Провайдер сборки для хранилища дистрибутивов](#)

- *На вход получает:* скомпилированные ресурсы (результат сборки сервисов).
- *Процесс:* из полученных ресурсов формирует zip-архивы модулей и Docker-образы.
- *На выход отдаёт:*
 - загружает архивы модулей в **filestorage** ;
 - загружает образы контейнеров в **registry** (например, Harbor);
 - передаёт в **distribution storage** метаданные версии дистрибутива: состав модулей со ссылками на **filestorage**, список образов со ссылками на **registry**.

Ключевой компонент, превращающий скомпилированные ресурсы в готовые к установке артефакты и регистрирующий их в хранилище.

2. Сервис distribution storage

- *На вход получает:*
 - от провайдера сборки — метаданные новой версии дистрибутива (состав модулей со ссылками на `filestorage` и образы со ссылками на `registry`);
 - от сервиса «Управление версиями» (Хоттабыча) — запросы на получение дистрибутивов, копирование между репозиториями, поиск модулей.
- *На выход отдаёт:*
 - ссылки на файлы модулей в `filestorage` и на образы контейнеров в `registry`;
 - структурированные метаданные о дистрибутивах, версиях, типах, связях.

Центральный сервис управления жизненным циклом всех типов дистрибутивов. Не хранит файлы физически, оперирует ссылками на `filestorage` и `registry`.

3. Сервис app-market storage

- *На вход получает:* запросы от мобильного приложения Saby AppMarket — списки приложений, версий, файлов.
- *На выход отдаёт:* структурированные данные о приложениях, версиях, ссылки на файлы дистрибутивов (сами ссылки формируются через `distribution storage`).

Специализированный API для мобильного магазина приложений. Позволяет клиенту эффективно синхронизировать только изменившиеся данные, не запрашивая полный список билдов. Файлы мобильных приложений физически хранятся и обслуживаются `distribution storage` наравне с другими типами дистрибутивов — `app-market storage` лишь предоставляет удобную «витрину» для мобильного клиента.

4. Сервис public distribution storage

- *На вход получает:*
 - запросы от автономного `distribution storage` на скачивание конкретных дистрибутивов (с аутентификацией через внешние приложения).
- *На выход отдаёт:*
 - метаданные дистрибутива со всеми ссылками на файлы в `filestorage` и образы в `registry`, если клиент имеет разрешённый доступ.

Публичная «витрина» для внешних облаков. Публикация дистрибутива инициируется через обычный `distribution storage` по команде от `cloud-ctrl` — дистрибутив становится публичным и доступным для скачивания. Автономное облако через свой `distribution storage` запрашивает дистрибутив у `public distribution storage`, который проверяет права клиента. Получив ссылки, автономный `distribution storage` скачивает файлы и образы в локальные `filestorage` и `registry`, формируя у себя полную копию дистрибутива.

5. Очистка хранилища дистрибутивов

- *На вход получает:* настройки очистки (периоды хранения версий, количество хранимых сборок, исключения), а также данные об используемых версиях из внешних источников — от облачных сервисов.
- *На выход отдаёт:* Ничего. Результатом работы является удаление из `filestorage` и `registry` устаревших и неиспользуемых артефактов.

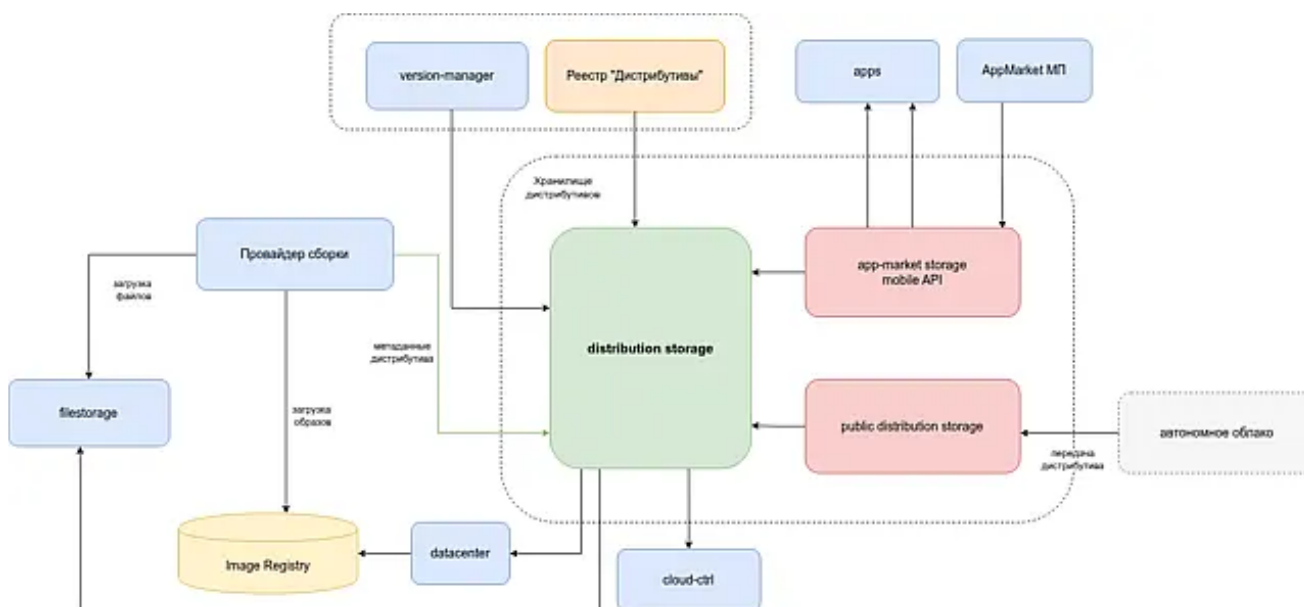
Периодический процесс, который сначала опрашивает облачные сервисы всех стендов, использующих данное хранилище, и сохраняет в БД список актуально установленных версий дистрибутивов. Затем удаляет версии, не отмеченные как используемые, с учётом их давности и ограничения на число хранимых сборок одной версии.

6. Реестр «Дистрибутивы» (пользовательский интерфейс)

Интерфейсный модуль в Хоттабыче для работы с реестром дистрибутивов. Отображает списки дистрибутивов, версий, состав файлов и ссылок. Через неё оператор выполняет создание/редактирование/удаление дистрибутива, добавление репозитория, добавление файлов/патчей/скриптов в версию, копирование дистрибутива или версии между репозиториями, поиск модуля.

Доступна для просмотра всем сотрудникам, для редактирования — отделам Сборки и Эксплуатации.

Схема взаимодействия сервисов, базовых сущностей



Взаимодействие с внешними сервисами

- **сервис version-manager** — основной потребитель: запрашивает дистрибутивы для обновления приложений, содержит реестр "Дистрибутивы" - UI взаимодействия с хранилищем дистрибутивов.
- **Мобильное приложение AppMarket** — через специализированный API получает данные о приложениях, версиях, а также ссылки на установочные файлы.
- **Автономное облако** — через публичное хранилище загружает sabu-пакеты и входящие в их состав дистрибутивы для развёртывания и обновления в изолированной среде.
- **cloud-ctrl, apps** — передают информацию об установленных версиях (для синхронизации и последующей очистки неиспользуемых сборок), а также управляют публикацией дистрибутивов в публичный контур.
- **filestorage** — физическое хранилище zip-архивов модулей и других файлов; подсистема использует его CRUD-интерфейс для загрузки, получения метаданных и формирования ссылок на скачивание.
- **Image Registry (Harbor)** — хранилище Docker-образов; взаимодействие необходимо для загрузки, учёта и распространения образов контейнеров, входящих в состав дистрибутивов (кластеров).
- **datacenter** — сервис, через который происходит взаимодействие с Image Registry